

Spesifikasi Kasus Pengujian

Pengaduan Mahasiswa - Pengujian Unit & Fitur

SPESIFIKASI PENGUJIAN UNIT

HIMPUNAN PENGUJIAN 1: EncryptionServiceTest

Spesifikasi Pengujian 1.1

ID Pengujian:	ENC-001
Nama Pengujian:	encrypt_data_returns_valid_cryptographic_package
Modul:	app/Services/EncryptionService.php
Method yang Diuji:	EncryptionService::encrypt()
Tipe:	Pengujian Unit (Kotak Putih)
Kondisi Awal:	- EncryptionService diinisialisasi - Pasangan kunci RSA-2048 dihasilkan
Data Input:	- plaintext: "Konten aduan sampel" - tipe: string
Perilaku yang Diharapkan:	- Enkripsi berhasil tanpa pengecualian
Output yang Diharapkan:	- Mengembalikan array dengan kunci: * 'iv' - 12 byte (base64 encoded) * 'ciphertext' - data terenkripsi (base64 encoded) * 'authTag' - tag AEAD 16 byte (base64 encoded) * 'encryptedKey' - kunci AES terenkripsi RSA (base64 encoded)
Pernyataan:	- assertIsArray() - output adalah array - assertArrayHasKey('iv', 'ciphertext', 'authTag', 'encryptedKey') - assertTrue(strlen(\$output['iv']) > 0) - assertTrue(strlen(\$output['ciphertext']) > 0)
Jalur Kode yang Dicakupi:	- Alur enkripsi normal dengan AES-256-GCM - Randomisasi IV - Generasi auth tag - Pembungkusan kunci RSA
Kriteria Kelulusan:	✓ Semua pernyataan lulus ✓ Tidak ada pengecualian yang dilempar ✓ Waktu eksekusi < 100ms

Spesifikasi Pengujian 1.2

ID Pengujian: ENC-002

Nama Pengujian: encrypt_data_generates_unique_keys_and_ivs

Modul: app/Services/EncryptionService.php

Method yang Diuji: EncryptionService::encrypt()

Tipe: Pengujian Unit (Randomisasi)

Kondisi Awal:

- EncryptionService diinisialisasi
- Plaintext yang sama siap

Data Input:

- plaintext: "Data uji" (sama untuk kedua pemanggilan)
- Jumlah pemanggilan: 2

Perilaku yang Diharapkan:

- Dua plaintext identik dienkripsi secara terpisah
- Masing-masing menghasilkan IV berbeda (nonce)
- Masing-masing menghasilkan ciphertext berbeda (IV berbeda + randomisasi)

Output yang Diharapkan:

- Enkripsi pertama: {iv1, ciphertext1, authTag1, encryptedKey1}
- Enkripsi kedua: {iv2, ciphertext2, authTag2, encryptedKey2}
- iv1 ≠ iv2
- ciphertext1 ≠ ciphertext2

Pernyataan:

- assertNotEquals(iv1, iv2)
- assertNotEquals(ciphertext1, ciphertext2)
- assertTrue(count(array_unique([iv1, iv2])) === 2)

Jalur Kode yang Dicakupi:

- Generasi IV acak yang aman secara kriptografi
- Persyaratan keunikan nonce mode GCM

Kriteria Kelulusan:

- ✓ IV selalu berbeda
- ✓ Ciphertext selalu berbeda
- ✓ Memastikan tidak ada pola dalam enkripsi

Spesifikasi Pengujian 1.3 hingga 1.13

ID Pengujian: ENC-003 hingga ENC-013

Pola: Variasi pengujian enkripsi

Pengujian:

- ENC-003: decrypt_data_returns_original_plaintext
- ENC-004: decrypt_data_fails_with_invalid_iv
- ENC-005: decrypt_data_fails_with_invalid_auth_tag
- ENC-006: decrypt_data_fails_with_invalid_ciphertext
- ENC-007: encrypt_data_with_empty_plaintext
- ENC-008: encrypt_data_with_large_plaintext
- ENC-009: encrypt_data_with_special_characters_and_unicode
- ENC-010: encrypt_decrypt_json_payload
- ENC-011: aes_key_is_256_bit
- ENC-012: iv_size_is_12_bytes_for_gcm
- ENC-013: auth_tag_size_is_16_bytes

Cakupan:

- ✓ Jalur error (deteksi perubahan)
- ✓ Kasus edge (kosong, besar, karakter khusus)
- ✓ Serialisasi JSON
- ✓ Validasi parameter kriptografi

HIMPUNAN PENGUJIAN 2: FileEncryptionServiceTest

Spesifikasi Pengujian 2.1

ID Pengujian:	FILE-001
Nama Pengujian:	encrypt_file_returns_valid_cryptographic_package
Modul:	app/Services/FileEncryptionService.php
Method yang Diuji:	FileEncryptionService::encryptFile()
Tipe:	Pengujian Unit (File I/O)
Kondisi Awal:	- FileEncryptionService diinisialisasi - File uji dibuat: storage/testing/sample.txt - Ukuran file: 1KB-1MB
Data Input:	- sourcePath: "/path/to/file.txt" - destinationPath: "/path/to/encrypted"
Output yang Diharapkan:	- File terenkripsi dengan sukses - Mengembalikan array dengan: * 'fileHash' - SHA256 dari file asli * 'iv' - 12 byte (base64) * 'ciphertext' - data file terenkripsi * 'authTag' - 16 byte * 'encryptedKey' - kunci AES terenkripsi RSA (base64)
Pernyataan:	- assertArrayHasKey('fileHash') - assertEquals(strlen(sha256_file(\$sourcePath)), strlen(\$output['fileHash'])) - assertFileExists(\$destinationPath) - assertTrue(filesize(\$destinationPath) > filesize(\$sourcePath))
Jalur Kode yang Dicakupi:	- Operasi baca file - Perhitungan SHA256 - Enkripsi streaming - Operasi tulis file
Kriteria Kelulusan:	✓ File terenkripsi dengan sukses ✓ Hash dihitung dengan benar ✓ File terenkripsi ada dan lebih besar

Spesifikasi Pengujian 2.2 hingga 2.15

ID Pengujian: FILE-002 hingga FILE-015
Pola: Variasi pengujian enkripsi file
Pengujian:

- FILE-002: encrypt_file_calculates_correct_sha256_hash
- FILE-003: decrypt_file_returns_original_content
- FILE-004: encrypt_file_with_binary_data
- FILE-005: encrypt_file_with_large_file
- FILE-006: decrypt_file_fails_with_invalid_file_hash
- FILE-007: decrypt_file_fails_with_invalid_iv
- FILE-008: decrypt_file_fails_with_invalid_auth_tag
- FILE-009: decrypt_file_fails_when_file_not_found
- FILE-010: encrypt_file_fails_when_source_not_found
- FILE-011: encrypt_file_generates_unique_outputs
- FILE-012: encrypt_file_creates_secure_directory
- FILE-013: encrypt_decrypt_empty_file
- FILE-014: encrypt_file_with_repetitive_pattern
- FILE-015: file_encryption_uses_correct_key_sizes

Cakupan:

- ✓ Dekripsi dengan verifikasi integritas
- ✓ Dukungan file biner
- ✓ Penanganan file besar
- ✓ Kondisi error (file hilang, data tidak valid)
- ✓ Operasi sistem file (perizinan)
- ✓ Properti kriptografi (difusi)

HIMPUNAN PENGUJIAN 3: ComplaintModelTest

Spesifikasi Pengujian 3.1

ID Pengujian: MODEL-001
Nama Pengujian: complaint_can_be_created_with_valid_data
Modul: app/Models/Complaint.php
Method yang Diuji: Model::create() / save()
Tipe: Pengujian Unit (CRUD)

Kondisi Awal:

- Koneksi database terjalin
- Migrasi database dijalankan
- Factory pengguna siap

Data Input:

- user_id: dari User::factory()->create()
- category: "Dosen" (nilai enum valid)
- content: "Deskripsi aduan"
- status: "Pending" (default)
- tracking_token: UUID (dihasilkan)
- identity_crypto: data terenkripsi
- content_crypto: data terenkripsi
- metadata_crypto: data terenkripsi

Output yang Diharapkan:

- Record aduan dibuat di database
- Kunci primer ditetapkan
- Timestamp diisi (created_at, updated_at)

Pernyataan:

- assertDatabaseHas('complaints', [...fields...])
- assertNotNull(\$complaint->id)
- assertNotNull(\$complaint->created_at)

Jalur Kode yang Dicakupi:

- Instansiasi model
- Mass assignment
- Operasi INSERT database
- Generasi timestamp otomatis

Kriteria Kelulusan:

- ✓ Record dibuat dengan sukses
- ✓ Semua field required disimpan
- ✓ Timestamp otomatis terisi

Spesifikasi Pengujian 3.2 hingga 3.10

ID Pengujian: MODEL-002 hingga MODEL-010
Pola: Tes operasi model
Pengujian:

- MODEL-002: complaint_belongs_to_user
- MODEL-003: complaint_has_many_files
- MODEL-004: complaint_tracking_token_must_be_unique
- MODEL-005: complaint_soft_delete
- MODEL-006: complaint_status_can_be_updated
- MODEL-007: user_can_have_multiple_complaints
- MODEL-008: complaint_file_belongs_to_complaint
- MODEL-009: complaint_has_timestamps
- MODEL-010: complaint_stores_all_encryption_attributes

Cakupan:

- ✓ Hubungan One-to-Many
- ✓ Penegakan kendala unik
- ✓ Fungsi soft delete (SoftDeletes trait)
- ✓ Operasi UPDATE
- ✓ Penanganan timestamp
- ✓ Penyimpanan atribut enum

SPESIFIKASI PENGUJIAN FITUR

HIMPUNAN PENGUJIAN 4: ComplaintControllerTest

Spesifikasi Pengujian 4.1

ID Pengujian: CTRL-001
Nama Pengujian: authenticated_user_can_view_complaints_index
Modul: app/Http/Controllers/ComplaintController.php
Method yang Diuji: ComplaintController::index()
Tipe: Pengujian Fitur (HTTP)

Kondisi Awal:

- User terotentikasi (via factory)
- Beberapa aduan dibuat untuk user

Permintaan HTTP:

- Metode: GET
- Route: /complaints
- Header: Accept: application/json, Authorization: Bearer {token}

Response yang Diharapkan:

- Status Code: 200 OK
- View: complaints.index dirender
- Data: Daftar aduan user

Pernyataan:

- `assertResponseStatus(200)`
- `assertViewIs('complaints.index')`
- `assertViewHas('complaints')`

Jalur Kode yang Dicakupi:

- Validasi middleware auth
- Eksekusi method controller
- Rendering view
- Query database (scoped user)

Kriteria Kelulusan:

- ✓ Status response adalah 200
- ✓ View dirender dengan data
- ✓ Tidak ada error autentikasi

Spesifikasi Pengujian 4.2 hingga 4.20

ID Pengujian: CTRL-002 hingga CTRL-020

Pola: Tes controller tambahan

Pengujian:

- CTRL-002: unauthenticated_user_redirected_to_login
- CTRL-003: user_only_sees_their_own_complaints
- CTRL-004: complaints_ordered_by_newest_first
- CTRL-005: user_can_access_create_complaint_form
- CTRL-006: complaint_store_validation_content_required
- CTRL-007: complaint_store_validation_invalid_category
- CTRL-008: complaint_successfully_stored_to_database
- CTRL-009: complaint_encryption_data_stored_completely
- CTRL-010: complaint_tracking_token_generated_and_stored
- CTRL-011: complaint_store_redirects_with_success_message
- CTRL-012: can_track_complaint_with_valid_token
- CTRL-013: track_complaint_fails_with_invalid_token
- CTRL-014: track_complaint_fails_with_nonexistent_token
- CTRL-015: content_and_identity_encrypted_separately
- CTRL-016: xss_protection_on_complaint_data
- CTRL-017: database_transaction_rollback_on_file_encryption_failure (TIDAK LENGKAP)
- CTRL-018: complaint_with_multiple_files
- CTRL-019: file_metadata_encrypted_separately
- CTRL-020: content_sanitized_before_encryption

- Cakupan:
- ✓ Pesan flash
 - ✓ Tracking aduan anonim
 - ✓ Penanganan error
 - ✓ Keamanan (XSS, sanitasi)
 - ✓ Penanganan file
 - ✓ Manajemen transaksi

Matriks Eksekusi Pengujian

ID Pengujian	Nama Pengujian	Tipe	Status	Durasi	Pernyataan
ENC-001	Enkripsi paket valid	Unit	✅ LULUS	0,03s	5
ENC-002	Hasilkan IV unik	Unit	✅ LULUS	0,01s	3
ENC-003	Dekripsi mengembalikan plaintext	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
ENC-004	Gagal dengan IV tidak valid	Unit	✅ LULUS	0,02s	2
ENC-005	Gagal dengan tag tidak valid	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
ENC-006	Gagal dengan cipher tidak valid	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
ENC-007	Plaintext kosong	Unit	✅ LULUS	0,01s	3
ENC-008	Plaintext besar (2MB)	Unit	✅ LULUS	0,02s	3
ENC-009	Unicode & karakter khusus	Unit	✅ LULUS	0,01s	3
ENC-010	Payload JSON	Unit	✅ LULUS	0,01s	3
ENC-011	Kunci AES 256-bit	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
ENC-012	IV 12-byte	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
ENC-013	Tag auth 16-byte	Unit	✅ LULUS	0,01s	2
FILE-001	Enkripsi file valid	Unit	✅ LULUS	0,01s	4

File Pengujian	Nama Pengujian	Unit	Status	Waktu	Pernyataan
FILE-003	Dekripsi file	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-004	Data biner	Unit	☑ LULUS	0,01s	3
FILE-005	File besar (5MB)	Unit	☑ LULUS	0,03s	3
FILE-006	Gagal dengan hash tidak valid	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
FILE-007	Gagal dengan IV tidak valid	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
FILE-008	Gagal dengan tag tidak valid	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-009	Gagal file tidak ditemukan	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-010	Gagal source tidak ditemukan	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-011	Hasilkan output unik	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-012	Direktori aman	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-013	File kosong	Unit	☑ LULUS	0,01s	3
FILE-014	Pola repetitif	Unit	☑ LULUS	0,01s	2
FILE-015	Ukuran kunci benar	Unit	☑ LULUS	0,01s	4
MODEL-001	Buat dengan data valid	Unit	☑ LULUS	0,42s	4
MODEL-002	Milik User	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-003	Punya File	Unit	☑ LULUS	0,02s	3
MODEL-004	Token unik	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-005	Soft delete	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-006	Update status	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-007	Beberapa aduan	Unit	☑ LULUS	0,03s	2
MODEL-008	File milik	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-009	Timestamp	Unit	☑ LULUS	0,02s	2
MODEL-010	Atribut enkripsi	Unit	☑ LULUS	0,02s	4
CTRL-001	Lihat indeks	Fitur	☑ LULUS	0,06s	2
CTRL-002	Redirect ke login	Fitur	☑ LULUS	0,02s	2
CTRL-003	Hanya aduan sendiri	Fitur	☑ LULUS	0,02s	2
CTRL-004	Diurutkan terbaru	Fitur	☑ LULUS	1,03s	3
CTRL-005	Form create	Fitur	☑ LULUS	0,02s	2
CTRL-006	Validasi konten	Fitur	☑ LULUS	0,03s	2
CTRL-007	Validasi kategori	Fitur	☑ LULUS	0,02s	2
CTRL-008	Simpan ke DB	Fitur	☑ LULUS	0,04s	3
CTRL-009	Enkripsi disimpan	Fitur	☑ LULUS	0,03s	3
CTRL-010	Token dihasilkan	Fitur	☑ LULUS	0,02s	3

CTRL-011 ID Pengujian	Redirect dengan pesan Nama Pengujian	Fitur Tipe	🟩 LULUS Status	0,02s Durasi	2 Pernyataan
CTRL-012	Track dengan token	Fitur	🟩 LULUS	0,03s	2
CTRL-013	Track token tidak valid	Fitur	🟩 LULUS	0,02s	2
CTRL-014	Track tidak ada	Fitur	🟩 LULUS	0,02s	2
CTRL-015	Enkripsi terpisah	Fitur	🟩 LULUS	0,02s	2
CTRL-016	Proteksi XSS	Fitur	🟩 LULUS	0,02s	2
CTRL-017	Rollback transaksi	Fitur	🟥 TIDAK LENGKAP	0,03s	0
CTRL-018	Beberapa file	Fitur	🟩 LULUS	0,03s	3
CTRL-019	Metadata enkripsi	Fitur	🟩 LULUS	0,03s	2
CTRL-020	Konten disanitasi	Fitur	🟩 LULUS	0,02s	2

Statistik Ringkasan

Total Spesifikasi: 60
Diimplementasikan: 59 (98,3%)
Tidak Lengkap: 1 (1,7%)
Gagal: 0 (0%)

Total Pernyataan: 142
Cabang Jalur Kode: 58+
Kepadatan Pernyataan Rata-rata: 2,36 per pengujian

Versi Dokumen: 1.0
Pembaruan Terakhir: 2 Juni 2026
Framework Pengujian: PHPUnit 10.x + Laravel 11